

AI協働作業における認知負荷を 低減するMR作業支援システム

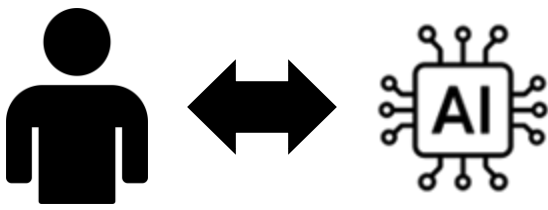
佐賀大学 理工学研究科 理工学専攻

知能情報工学コース

25726014 小柳達哉

指導教員 福田修 教授

様々な分野でAIと人間の協働が普及
サイバー空間からフィジカルAI領域へと拡大



情報空間でのAI支援

文章・コードの生成、意思決定支援・・・
→ PCの画面内で作業が完結

現実空間でのAI協働

組立作業、収穫、梱包・・・
→ AIの判断を元に人間が物理的に作業

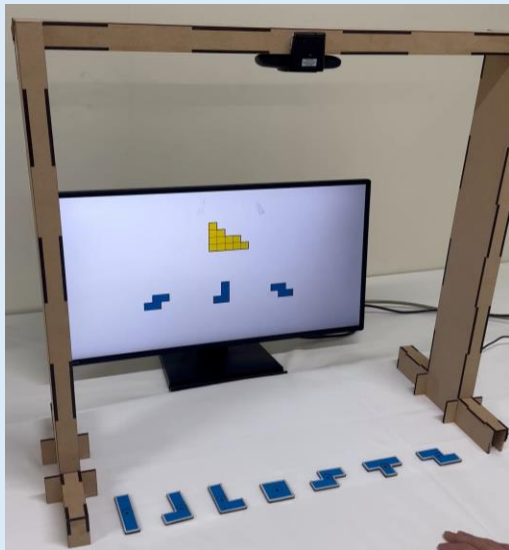


作業内容の複雑化が進行

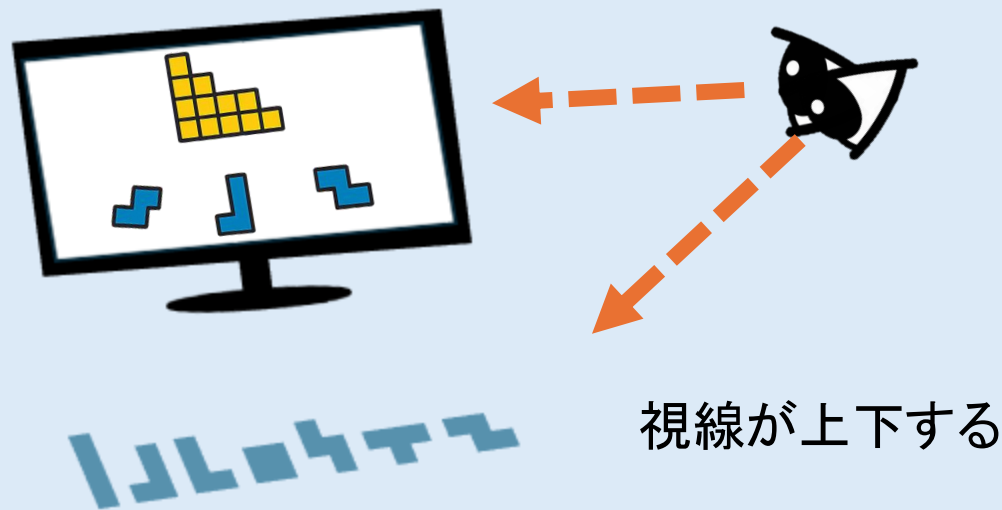
AIとの物理的な協働作業下に置いて
AIの意図や指示を**作業者にどう伝えるか**が重要

作業手順書		作成: 2023/12/21	Rev	Page
機種		改定:	0	2/3
油圧ポンプ		形式		
		TT-1150		
3) 2個目のベアリングをシャフトに挿入する。		ポイント • こじらないようにスムーズに挿入する。		
4) 打ち抜き油具と両口ハンマーで、2個目のベアリングをシャフトに打ち込む。		工具 • 打ち抜き油具 • 両口ハンマー		

Evaluation of a Solution Support System for 2D Assembly Tasks [1] ディスプレイを活用した認知機能を補強する支援システム



ディスプレイで指示を表示



視線が上下する

課題

ディスプレイを見るたびに視線が動いてしまう
指示情報を2Dから3Dに変換する必要

➡ 作業者の認知負荷増加

→ 実空間に直接ホログラム表示可能なMRに着目

① MRデバイスによる表示

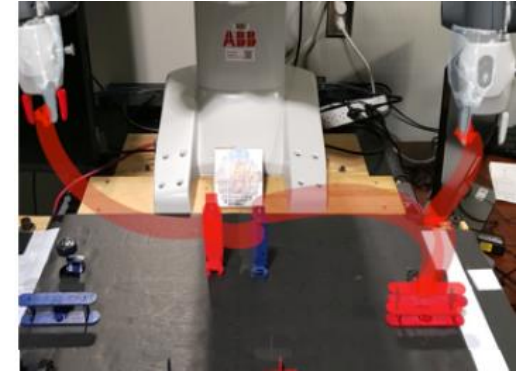
[2] K. Zhang et al., 2025

アームの移動ルートをホログラムで表示

[3] Marino et al., 2024

タブレットARと紙の提示を比較

→ 認知負荷は改善したが、動的なフィードバックは無し



② AIを活用したMRフィードバック

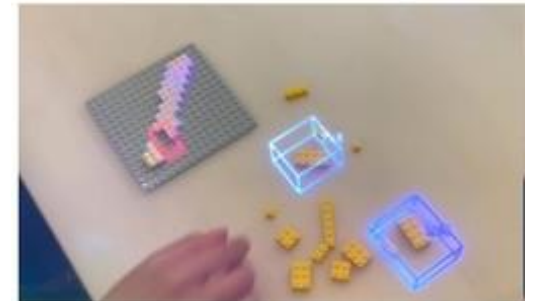
[4] E. Lu et al., 2025

LLMによる推論をXR環境に統合し、カメラ映像を元に作業支援を行う

[5] Kyaw et al., 2025

Yolo + Hololens2での作業指示

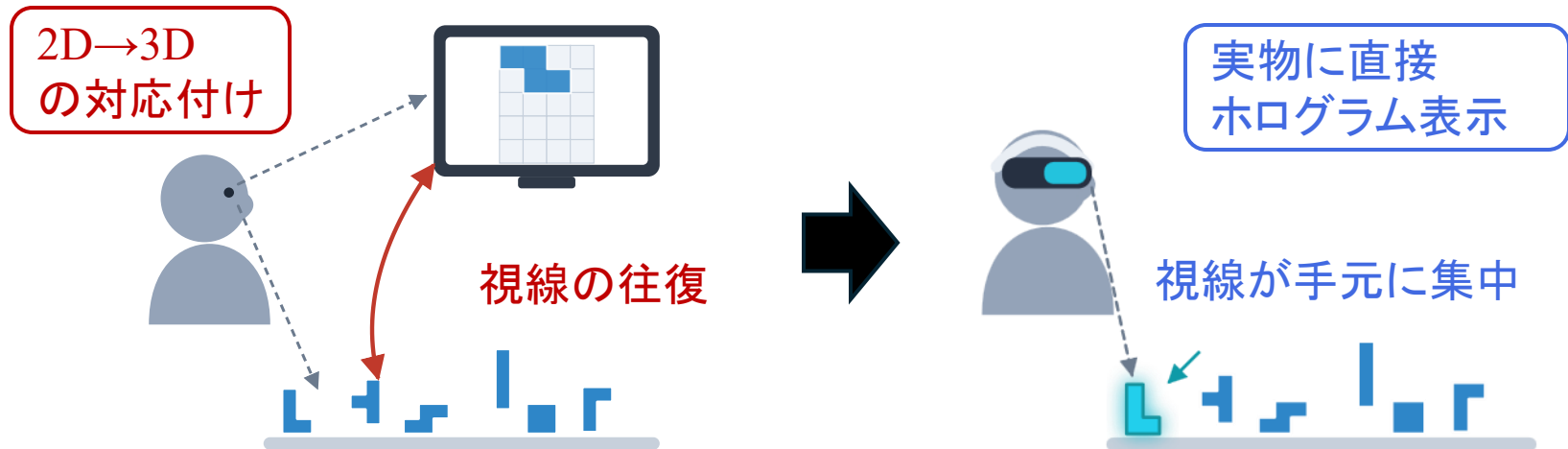
→ 遅延発生や定量的な評価不足



①・②を両立し、認知負荷への影響を検証したものは少ない

目的

認知負荷は、2次元情報を脳内で実空間に対応づけることが原因？



Research Question

AI協働作業において、MRによる作業指示は認知負荷を低減できるか？

本研究の目的

- MR支援システムの開発
- 作業への認知的負荷の検証
- 作業パフォーマンスへの影響を検証

複合現実を活用した認知負荷を抑える支援システム

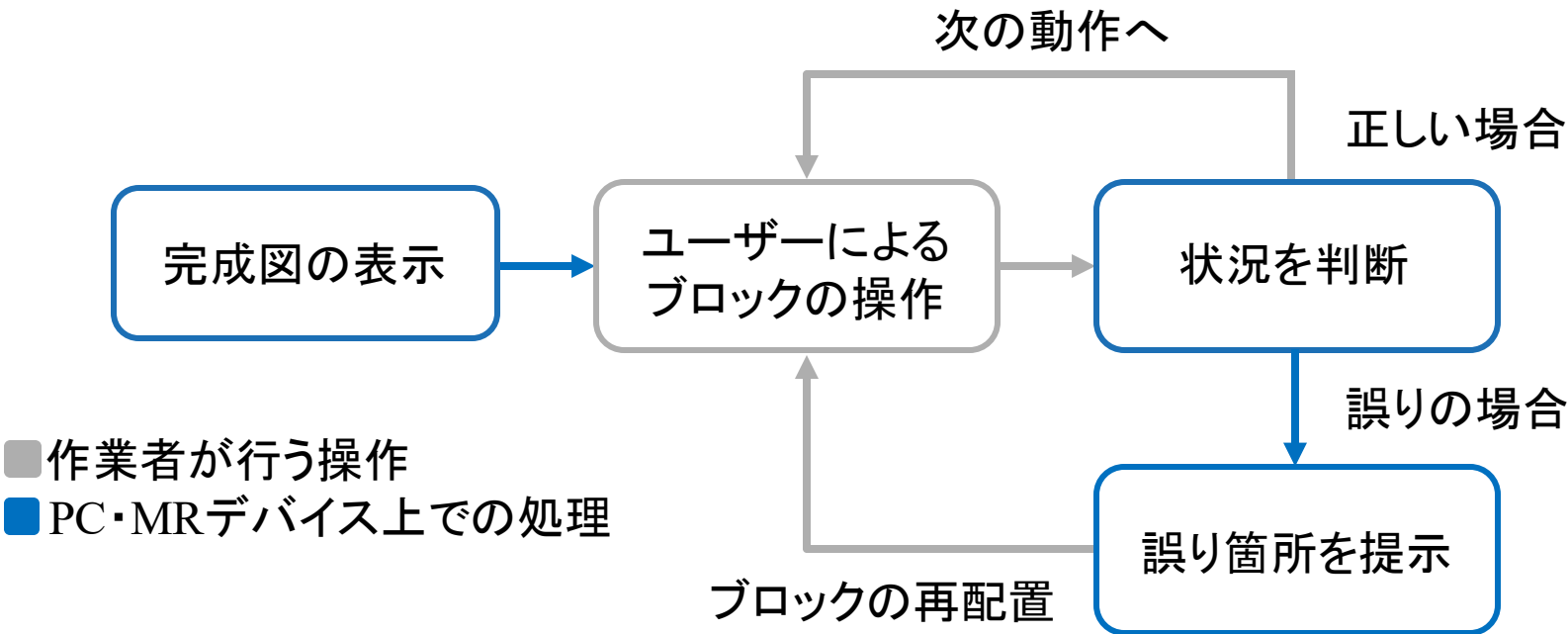
① MRデバイスによる表示

- ・散らばった状況の中から必要なブロックを強調表示

② Yoloを活用したブロックの追従

- ・ブロックを追従し見失いを解消
- ・リアルタイムに正誤を認識しフィードバック

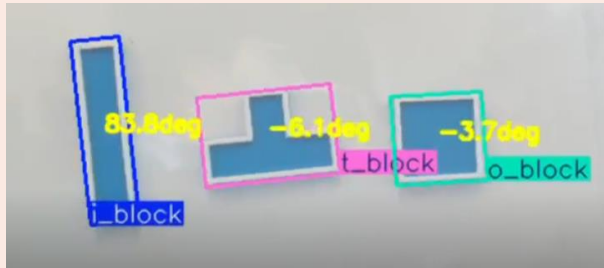
提案システム



システム概要

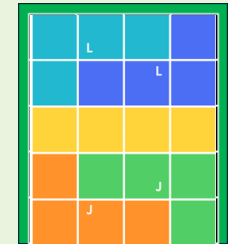
作業者の操作を認識・解析し、実物のブロックに重畳して返すサイクル

① 認識部



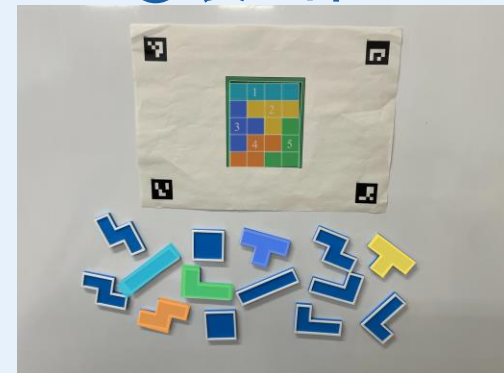
位置・角度を認識(YOLO)

② 解析部



目標形状と照合 + 解答作成

③ 表示部



実物に手順を重畳

手順を重畳

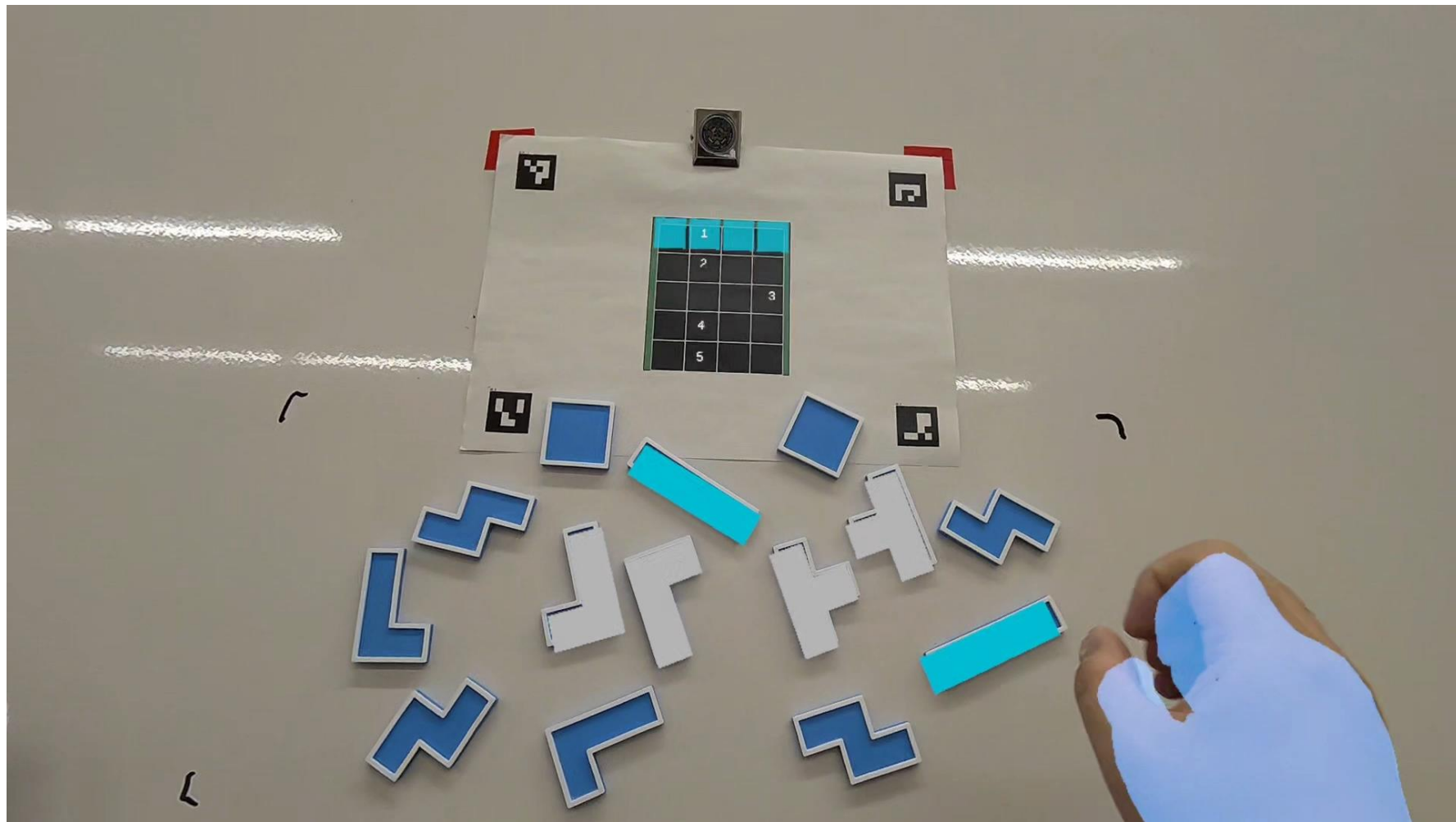
操作

作業者



ホログラムを見ながら操作

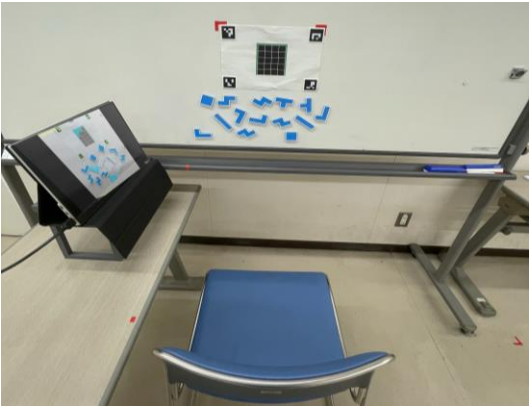
フィードバック



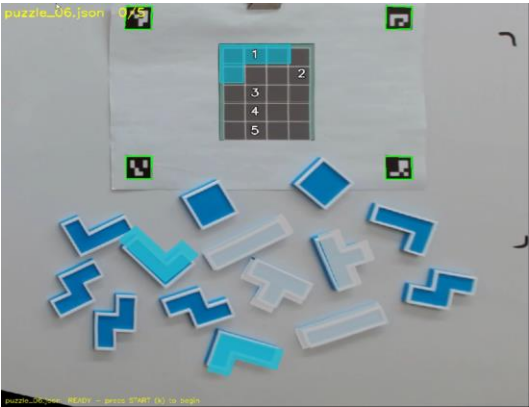
実験

比較条件

ディスプレイ指示

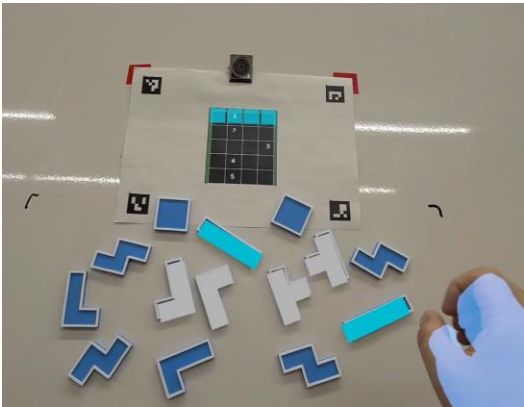


実験
環境



表示
内容

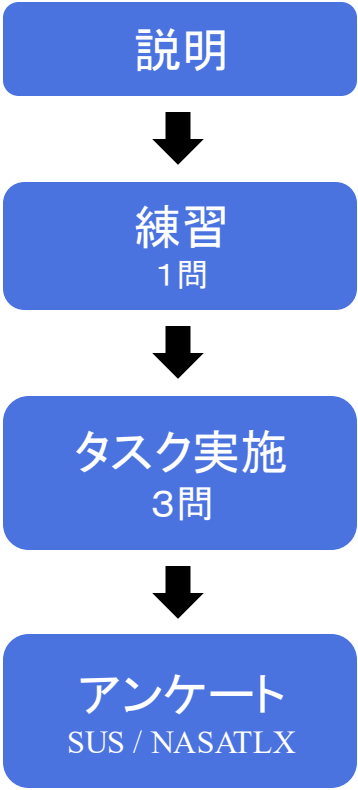
MR指示



指示内容

両条件で統一（使用ブロック、配置、正誤判定）

実施手順



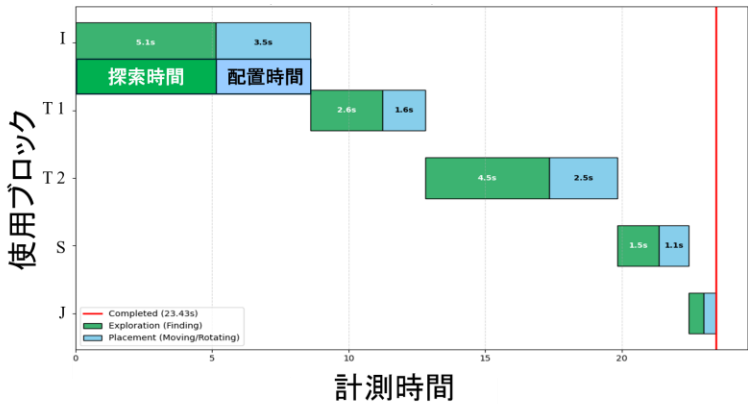
被験者: 5人(現時点)
実験時間: 計30分程度
実施順: カウンターバランス

調査項目



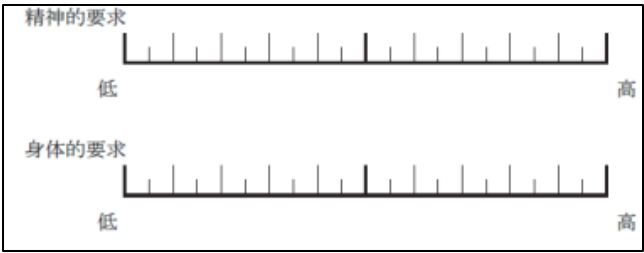
パフォーマンス

解答時間の測定
(探索、配置の時間を分割)



作業負荷

NASA TLXの評価
→ 作業者への負荷を6項目で評価



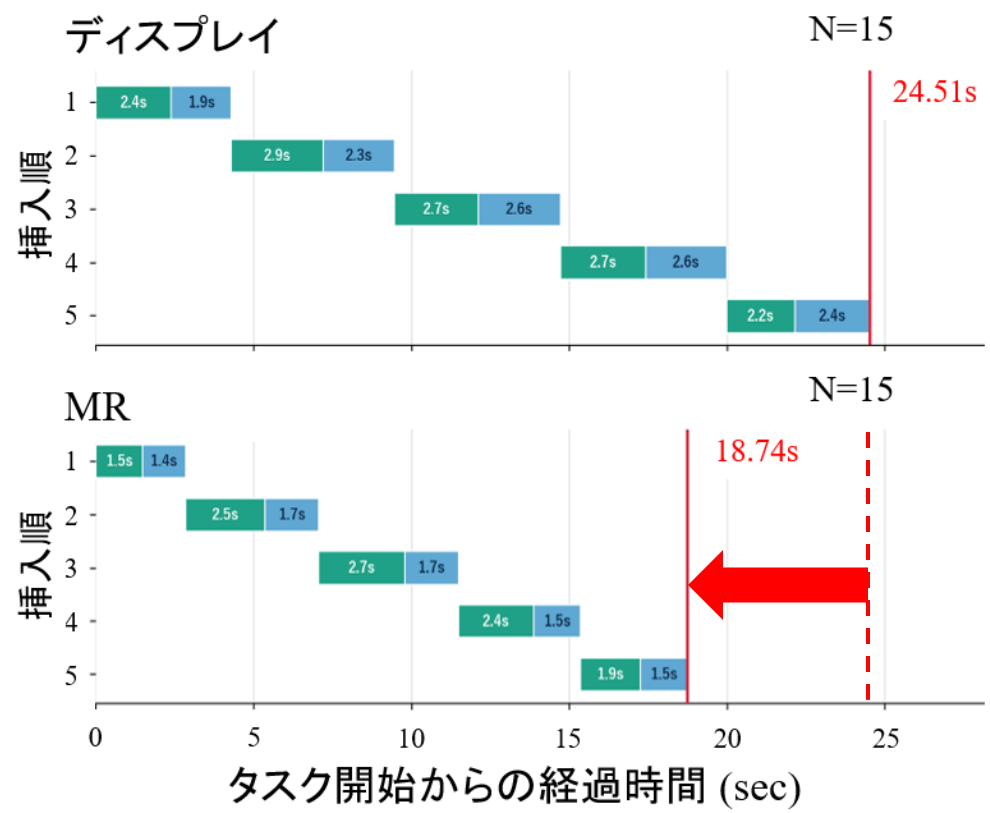
ユーザー体験

SUS評価
(システムユーザビリティスケール)
→ 従来システムとの操作性を評価



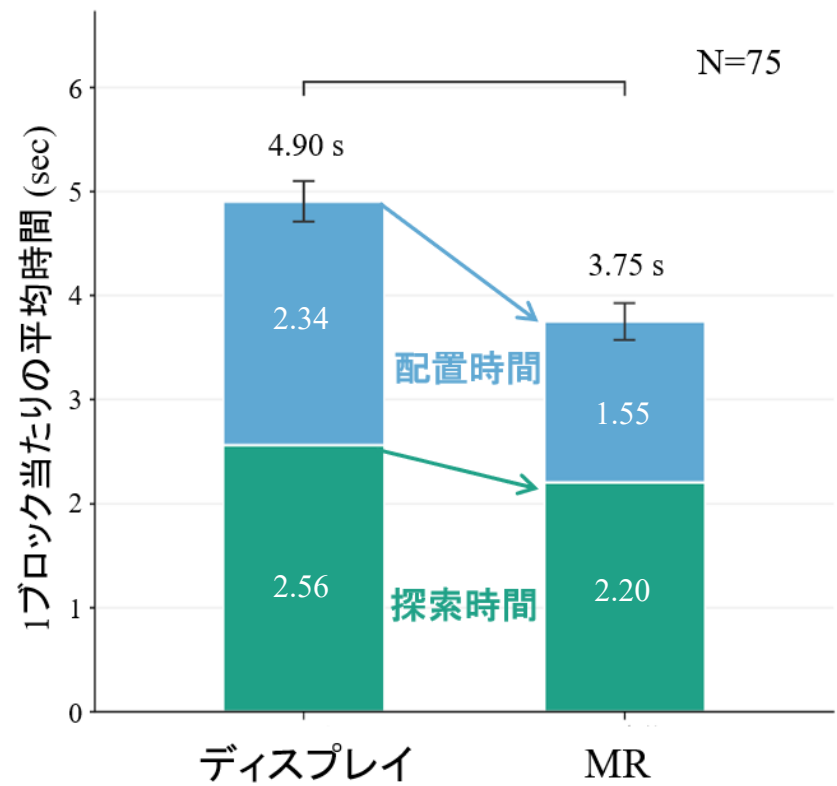
結果:タスクの実行時間

タスクの累積実行時間



ディスプレイ → MR: -5.77 s

1ブロックあたりの試行時間内訳



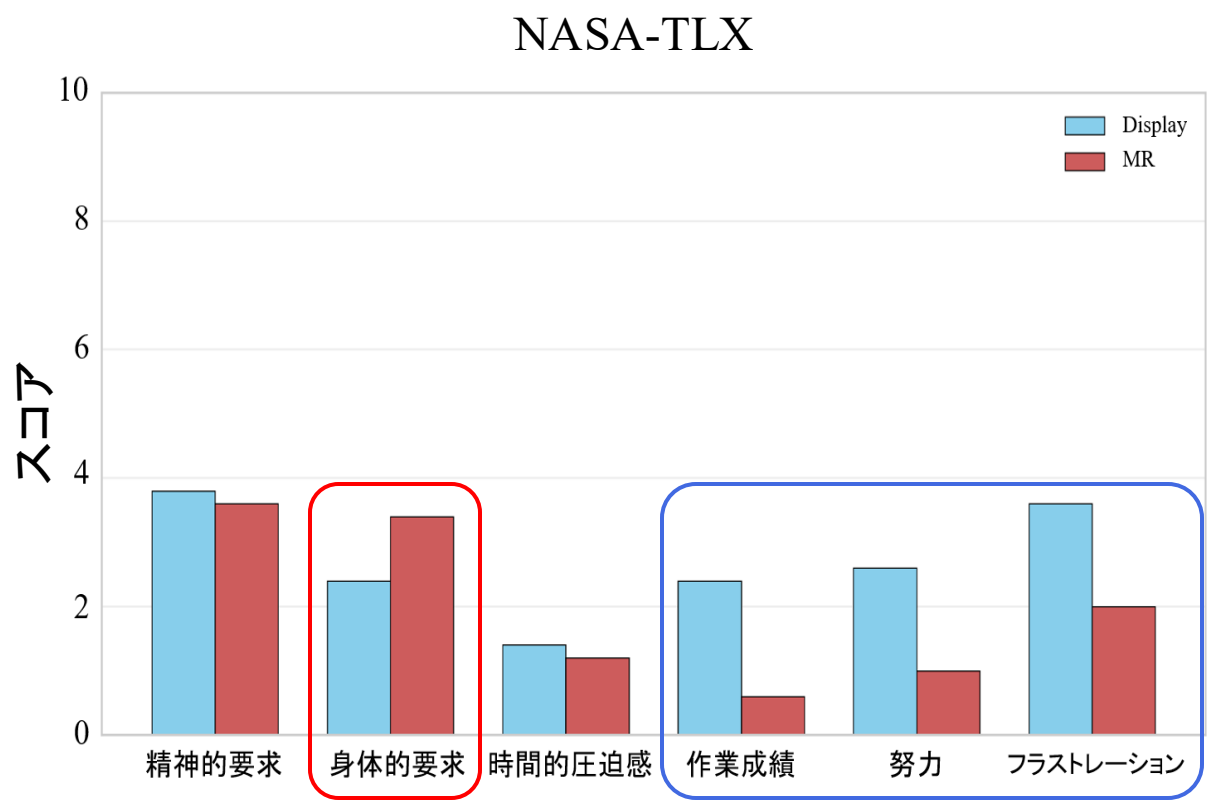
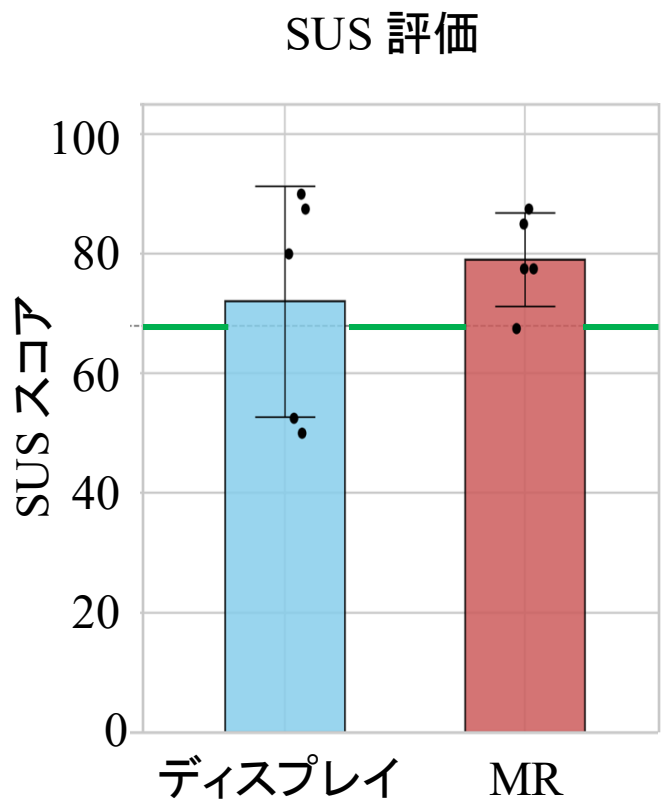
探索時間: 2.56s → 2.20s (-14%)

配置時間: 2.34s → 1.55s (-34%)

配置時間の短縮が大きく, 2Dから3Dへの変換が解消したのでは?

結果:主観評価

N = 5



ディスプレイ → 72点 (ばらつき大)
MR → 79点 (ばらつき小)

MR指示 → **努力・フラストレーション**が低下
HMDの装着 → **身体的要求**が増加

主観的な負荷は低下, HMDの装着による負荷を確認

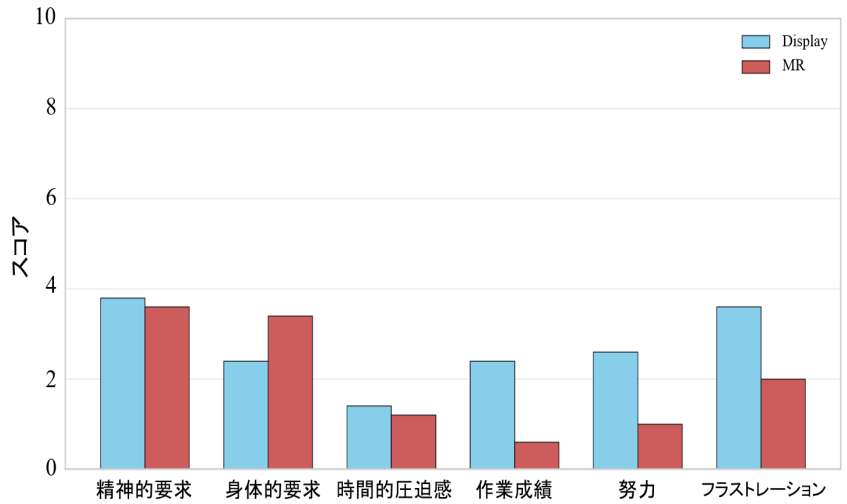
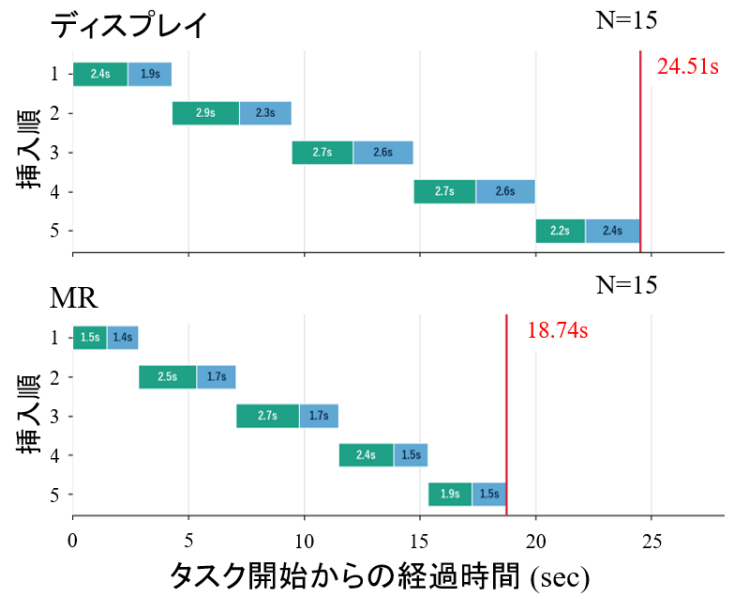
まとめ

- システムの作成
- 実験の実施

今後の計画

- 実験の実施
- データの分析
- タスクの協働性の検討

タスクの累積実行時間



- [1] R. Yamamoto, et al., “Evaluation of a Solution Support System for 2D Assembly Tasks,” 2026 31st International Symposium on Artificial Life and Robotics (AROB), Beppu, Japan, Jan. 2026
- [2] K. Zhang, Y. Yan, and Y. Jia, ‘Mixed-Reality (MR) Enhanced Human-Robot Collaboration: Communicating Robot Intentions to Humans’, *Robotics*, vol. 14, p. 133 , Sep. 2025 , doi: 10.3390/robotics14100133.
- [3] Marino, et al., "Assessing user performance in augmented reality assembly guidance for industry 4.0 operators," *Computers in Industry*, 2024. doi: 10.1016/j.compind.2024.104085.
- [4] S. Srinidhi, E. Lu and A. Rowe, "XaiR: An XR Platform that Integrates Large Language Models with the Physical World," 2024 IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR), Bellevue, WA, USA, 2024, pp. 759-767, doi: 10.1109/ISMAR62088.2024.00091.